

Control 3

Una cadena de Markov en tiempo continuo con estados 0, 1 está caracterizada por las probabilidades de transición $P_{01} = P_{10} = 1$ y las tasas de salida $v_0 = \lambda$ y $v_1 = \mu$.

- (a) Calcule la fracción de tiempo, en el largo plazo, en que la cadena se encuentra en el estado 1.
- (b) Si esta cadena de Markov representa un sistema tal que mientras está en el estado 1 hay 5 clientes en el sistema y mientras está en el estado 0 hay 0 clientes en el sistema, calcule el número medio de clientes en el sistema en el largo plazo.

Solución:

- (a) Sabemos que:

$$\begin{aligned}\lambda P_0 &= \mu P_1 \\ P_0 + P_1 &= 1\end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned}P_0 &= \frac{\mu}{\lambda + \mu} \\ P_1 &= \frac{\lambda}{\lambda + \mu}\end{aligned}$$

Donde P_1 es la fracción del tiempo en que la cadena se encuentra en el estado 1 en el largo plazo.

- (b) $L = 0 \cdot P_0 + 5 \cdot P_1$
 $L = \frac{5\lambda}{\lambda + \mu}$